徐州地区 110 kV 电网容载比弹性指标优化研究

——供电公司专题讨论材料

一、研究背景与核心问题

1.1 分布式新能源改变主变承担的供电任务

分布式光伏发展使主变同时承担晚间正向供电和日间反向输送任务，容量配置需结合两个方向的峰值及最大单台主变退出运行（N-1）后的供电安全要求，联合比较增容、联络与储能措施。

1.2 区域容量储备需要落实到站级供电能力

容载比为同一地区、同一电压等级公用主变总容量（MVA）与年网供最大负荷（MW）之比，用于反映区域容量储备。本研究采用 110 kV 统计范围，年网供最大负荷按同范围年度降压负荷估计。（终稿第 1.2、1.3 节）

区域总容量反映总体储备，具体变电站能否满足供电需求，还取决于主变规格和台数、N-1 后剩余容量及站间转供条件。轻载站的余量需要通过可用联络、可切换负荷和受端承接能力才能用于支援重载站。联络受限、邻站余量不足或局部反送压力较大时，区域内存在空余容量的同时，本站仍可能需要增容。

1.3 一般容载比建议范围与实际容量需求的协调

DL/T 5729—2023《配电网规划设计技术导则》按负荷发展阶段给出容载比建议范围。2025 年 4 月《配电网规划设计技术导则（修订稿）》第 6.2.2.1 条提出总体控制在 1.5～2.0，并允许在建议范围内无法满足供电安全准则时结合实际适当提高[1]。

本研究比较同一起点、相同供电约束下的刚性与弹性方案，以具体设备配置及费用解释容载比。方案通过所选静态工况校核；超过导则建议上限的必要性需结合建议范围内可选设备与转供方案另行论证。

1.4 通过主变、联络与储能联合比选形成容量方案

主变增容增加本站供电和反向承接能力，并可改善 N-1 后的剩余容量；10 kV 联络将可切换负荷转移到邻站，利用区域已有容量；储能在一定持续时间内补充局部功率缺口。三类措施承担任务的方式不同，具有受设备及网络条件约束的替代关系。

本项目在相同技术约束下联合比较三类措施，确定评价期费用较优的具体设备组合，再由主变总容量与同年度年网供最大负荷计算容载比。研究以合理的容量配置和工程组合为目标，使容载比取值对应明确的供电任务、建设措施及费用依据。

二、研究对象与总体方法

2.1 两地区的源荷特征与研究重点

邳州 2025 年分布式光伏装机 1559.64 MW，分布式电源装机渗透率估计为 1.63，电量渗透率约 40%；市区分别为 491.18 MW、0.32 和 9%。装机渗透率为同范围分布式电源并网装机与用户最大负荷之比，电量渗透率为分布式电源年发电量与用户年用电量之比；前者无量纲，后者以百分比表示。用户最大负荷采用典型场景估计，用户电量采用样本外推估计。（终稿第 3.3 节）

邳州代表光伏规模较大的县域，需同时关注晚间正向供电和日间反向输送；市区代表负荷较集中的城区，重点是正向供电、局部重载、N-1 及邻站承接能力。设备统计中，两地区均有 7 台主变的年最大负载率达到 80%及以上，局部压力需结合站级任务分析。（终稿表 3-4）

2.2 同一起点下的刚性与弹性方案

地区案例采用 2022—2025 年实际年度负荷和新能源规模回算。两类方案共用初始设备、候选网络和工程价格；邳州、市区初始主变容量分别为 1463.50 MVA、2900.00 MVA，基期容载比均约 2.00。建设过程为共同起点下的规划回算安排。（研究报告第 5.1 节）

刚性方案新增容量按当年负荷的 2.0 倍控制，并采用储能及 10 kV 联络满足供电要求；当年负荷回落时保留上一年度在役主变容量，容载比可随之超过 2.0。弹性方案按站级承载需求与评价期费用比选配置，最大容量由允许设备规格及可扩建位置确定。

2.3 共同技术约束与储能支撑条件

模型分别选取邳州 26 个、市区 45 个同期静态截面，覆盖区域正向峰值、日间最低净负荷及各站局部极值，逐一校核正常运行和各站最大单台主变 N-1。故障站采用剩余主变容量，邻站采用正常可用容量，正常运行允许调整供区，故障后重新安排负荷转接。

转供受送端可切负荷、共享馈线余量、联络有效能力和受端主变容量共同限制。既有转供依据变电站全停条件下的逐站统计建模，每站转出之和受原统计站外可供负荷与既有网络预算的较小值限制。地区全部电压等级负荷加权转供率为邳州约 67%、市区约 92%，用于说明网络背景；110 kV 案例采用匹配站点的 MW 上限。区域内部转入、转出合计相等，新能源保留原站归属，转接后同步校核反向容量。（研究报告第 3.6、5.2 节）

正向储能支撑持续时间分别采用邳州 2 h、市区 6 h，对应补齐 8760 小时曲线的 95%峰值阈值下最长连续近峰时长。储能有效功率按额定功率与可用电量在给定时长内折算功率的较小值确定，可用电量系数为 0.76；实际储能定容结合局部功率缺口及其持续过程。（研究报告第 3.4、4.4 节）

2.4 统一评价期内比较技术可行方案

采用混合整数线性优化联合确定主变规格、储能规模、联络建设及投运年份，以共同评价期费用最小为经济目标。主变和 10 kV 线路设备寿命均为 40 年，储能为 25 年；评价期为 2021 年末至 2041 年末，2022—2025 年投运措施的新增建设、固定运维及期内更新费用按 6%折现率折算至 2021 年末。

本次投运设备在评价期内未达到设定更新年限。费用范围尚未计入期末残值、存量设备运维变化、储能充电及损耗，也未抵扣收益。所列费用用于这一共同范围内的方案比较。（终稿第 4.6 节）

三、两地区方案比选结果与逐年建设过程

3.1 2025 年配置与评价期费用

表 1 汇总两类方案 2025 年年末在役规模及共同评价期费用，逐年新增工程和容量变化分别见表 2、表 3。

表 1 两地区 2025 年配置与评价期费用

地区 / 方案	主变容量 MVA	容载比	储能额定功率 MW	累计新增联络条	费用现值 万元
邳州刚性	1704.00	1.78	22.70	15	19133.01
邳州弹性	1704.00	1.78	3.60	14	14346.85
市区刚性	2900.00	1.90	0.00	5	2657.80
市区弹性	2923.00	1.91	0.00	0	1446.64

两地区刚性方案费用现值合计 21790.82 万元，弹性方案为 15793.49 万元，减少 5997.33 万元，约 28%。

3.2 费用下降的工程原因

邳州弹性方案主变费用现值增加 307.86 万元，储能和联络分别减少 4969.74 万元、124.29 万元，合计减少 4786.17 万元。首年较充分的主变补强降低了后续配储需求，储能费用减少是该地区费用差的主要来源。两类方案 2024 年起总容量相同，但主变采购及配套措施的时序不同。

市区弹性方案以 1446.64 万元主变费用现值替代刚性方案 2657.80 万元联络费用，合计减少 1211.17 万元。既有转供在两类方案中均提供支援，费用优势来自新增补强方式的不同。两地区合计降幅由上述分项变化形成，区域容量变化与费用变化分别按设备及工程项目解释。

费用比较对应上述具体可行方案。各措施费用按同一工程价格及评价期计算，容量、储能和联络的变化分别对应主变采购、储能投资及新增通道费用。

3.3 设备组合如何支撑这一结果

邳州弹性方案 2022 年先增加 240.50 MVA 主变容量，降低了后续配储需求；刚性方案分两次完成相同的容量净增，但 2025 年储能额定能量为 48.81 MWh，弹性方案为 7.74 MWh。市区弹性方案在翟山变将一台 40 MVA 主变更换为 63 MVA，净增 23 MVA，最大 80 MVA 主变停运后的剩余容量由 40 MVA 提高至 63 MVA；刚性方案保留原主变，新增 5 项联络满足相同工况要求。（研究报告第 5.4、5.5 节）

主变按整台规格配置，更换较小主变或增加台数会改变 N-1 后的剩余容量。站间联络还需邻站具备承接余量，设备规格、站点分布和支援路径共同决定区域容量及费用。

3.4 邳州弹性方案的逐年建设

新购主变容量包含更换及扩建所采购设备的铭牌容量，净增容量为新购容量扣除同期被替换设备容量。例如，邳州弹性方案 2022 年新购 483.50 MVA、替换 243.00 MVA，净增 240.50 MVA。表 2、表 3 中的联络和储能为当年新增，主变容量为年末在役规模。

表 2 邳州弹性方案逐年措施

年份	当年新购主变 MVA	当年新增联络条	当年新增储能 MW	年末主变容量 MVA	年末容载比
2022	483.50	6	0.00	1704.00	2.07
2023	0.00	0	0.00	1704.00	2.24
2024	0.00	2	0.00	1704.00	1.98
2025	0.00	6	3.60	1704.00	1.78

邳州弹性方案 2022 年完成主要主变调整，年末容量达到 1704.00 MVA，容载比 2.07。2023 年容量保持不变，负荷由 825.00 MW 降至 761.23 MW，容载比升至 2.24。2024 年负荷恢复至 862.66 MW，新增 2 项联络，容载比降至 1.98。

2025 年主变容量继续保持 1704.00 MVA，负荷增至 956.45 MW，容载比降至 1.78；当年新增 6 项联络及 3.60 MW 储能，对应额定能量 7.74 MWh，四年累计新增联络 14 项。

3.5 市区弹性方案的逐年建设

表 3 市区弹性方案逐年措施

年份	当年新购主变 MVA	当年新增联络条	当年新增储能 MW	年末主变容量 MVA	年末容载比
2022	63.00	0	0.00	2923.00	2.04
2023	0.00	0	0.00	2923.00	1.90
2024	0.00	0	0.00	2923.00	2.02
2025	0.00	0	0.00	2923.00	1.91

市区弹性方案 2022 年新购 63.00 MVA 主变用于更换原 40 MVA 设备，净增 23.00 MVA，年末容量 2923.00 MVA，容载比 2.04。2023 年负荷增至 1542.22 MW，沿用已有主变及联络，容载比降至 1.90。四年均无新增联络和储能。

2024 年容量保持 2923.00 MVA，负荷回落至 1449.40 MW，容载比升至 2.02；2025 年负荷恢复至 1528.82 MW，容载比降至 1.91。两年的比值变化由年度负荷变化形成。

两个地区的年度容载比均由容量投放与负荷变化共同决定。评价建设规模时，应同时观察主变净增容量、年度负荷、离散设备规格及 N-1 需求，将比值变化与具体建设行为对应起来。

按 2021—2025 年复合平均增长率统一分档，邳州约 7%，属于中等增长，导则建议容载比 1.7～1.9；其弹性方案 2022—2024 年高于建议上限，2025 年进入范围。市区约 1%，属于饱和期，建议 1.5～1.7，四年均高于建议上限[1]。以 2025 年为例，市区负荷按 1.7 折算容量为 2598.99 MVA，而共同初始容量已为 2900.00 MVA，再增加 23 MVA 后形成 1.91；既定初始设备与新增补强分别解释超出幅度。

四、结果反映的规划含义

4.1 容量配置由具体供电任务形成

各站正向负荷、反向功率、主变台数与规格、N-1 后剩余容量、网络转供及储能支撑条件共同决定建设需求。规划应先形成满足逐站要求的可实施设备方案，再汇总主变容量，计算地区容载比。区域指标用于衡量总体储备，站级校核用于落实容量分配。

4.2 三类措施的替代程度取决于可提供的能力

主变增加本站供电能力和故障后剩余容量；联络利用邻站余量改善负荷空间分布；储能承担给定持续时间内的功率缺口。联络发挥作用需同时具备送端负荷可切换、馈线有容量、通道可用及受端主变有余量等条件。新增联络条数计量建设规模，实际转供功率按各运行工况及两端能力确定。

正常方式下利用较少的联络可能承担故障支援，正常负载率较低的主变也可能承接邻站故障负荷。措施比选应覆盖正常和 N-1 工况，以实际可提供的支撑能力及其费用判断替代关系。（终稿第 5.5 节）

4.3 地区差异来自源荷、设备与网络条件

邳州光伏规模较大，正向高峰和日间反送共同影响容量配置；市区以正向供电、局部重载和网络支援为主要任务，联络工程费用也更高。两地区分别保留自身设备结构、负荷空间分布及候选网络，由联合比选形成不同配置。这是“一片一策”的工程依据。

两地区逐年配置体现各自的源荷、设备与网络条件。推广分析进一步采用独立五站模板，比较不同参数组合下的容量与配套工程。

五、通用推荐矩阵及规划应用

5.1 六项参数及其规划作用

2025 年 4 月《配电网规划设计技术导则（修订稿）》第 6.2.2 条将负荷增长、负荷分散和转移能力列为容载比影响因素，第 7.4.2.2 条要求结合新能源规模校核反向容量，并开展增容与储能比选[1]。六项参数据此覆盖源荷规模、网络支援及措施经济性。

（1）分布式电源装机渗透率：同范围分布式电源装机容量与用户最大负荷之比，无量纲。该导则第 6.5.4 条给出指标定义，第 7.4.2.2 条联系反向承载校核；装机增长提高日间反向输送需求[1]。

（2）年最大净负荷平均增长率：同范围起止年度年网供最大负荷的复合年平均增长率，以%/年表示。该导则第 6.2.2.1 条据此划分发展阶段；负荷增长同时影响容量需求与容载比分母[1]。

（3）电缆长度占比：电缆长度占电缆与架空线路总长度的比例，以百分比表示。线路形式影响单位长度工程费用[2]；按架空 24 万元/km、电缆 180 万元/km 加权，市区 80%、邳州约 11%分别对应单项 3 km 新增联络投资 452.40 万元、128.38 万元。（研究报告第 4.3 节）

（4）初始转供率：基期可转负荷与相应网供最大负荷之比，以百分比表示。该导则第 6.2.2.1 条及中压网络研究说明联络和转供能力与容量储备的关系[1][3]；参数通过既有网络支援影响新增工程。

（5）储能支撑持续时间：给定功率缺口需要连续支撑的时长，单位 h。储能定容同时考虑额定功率、可用能量及缺口持续过程[4][5]，持续时间延长会降低相同储能能量对应的有效支撑功率。

（6）负荷分散系数：各站最大正向净负荷之和与区域同步曲线最大正向净负荷之比，无量纲。该导则第 6.2.2 条将其列为容量储备影响因素[1]；参数反映局部峰值相对区域同时峰值的分散程度。

表 4 六项参数的采样节点与矩阵分类

参数	采样节点	矩阵分类
分布式电源装机渗透率	0～3.00，步长 0.25	≤1；(1,2]；>2
年最大净负荷平均增长率	0、2%、3%、4%、5.5%、7%、8%、10%	≤2%；(2%,4%]；(4%,7%]；>7%
电缆长度占比	10%、30%、50%、80%、90%	≤10%；(10%,30%]；>30%
初始转供率	10%～90%，步长 10%	≤30%；(30%,50%]；(50%,70%]；>70%
储能支撑持续时间	2、4、6 h	2 h；4 h；6 h
负荷分散系数	1.00、1.10、1.15	1.00；1.10；1.15

参数与容载比采用固定其余五项后的组内相关，各组至少包含两个有效节点。各参数值与容载比分别减去组均值后汇总计算 Pearson 系数，保留零响应组；输入参数间关联采用同一有效情景库的相关矩阵。

表 5 六项参数与容载比的组内相关

参数	有效组数	有效节点数	Pearson	容量响应组占比
分布式电源装机渗透率	2484	32112	0.88	100%
年最大净负荷平均增长率	4329	32112	-0.80	89%
电缆长度占比	7584	32112	0.45	25%
初始转供率	4680	32058	-0.74	81%
储能支撑持续时间	10704	32112	0.27	12%
负荷分散系数	10608	31473	0.52	37%

装机渗透率的组内相关系数为 0.88，对应反向容量需求随装机增长而提高。平均增长率、初始转供率分别为 −0.80、−0.74，前者包含负荷增加对容载比分母的作用，后者反映邻站支援对新增容量及联络的替代。电缆长度占比、储能支撑持续时间、负荷分散系数分别为 0.45、0.27、0.52，分别通过联络费用、储能有效功率和局部峰值任务影响设备比选。

表 6 六项输入参数的 Pearson 相关矩阵

参数	ηC	ḡ	α	r₀	H	KD
装机渗透率	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均增长率	0.00	1.00	0.05	0.14	0.00	-0.03
电缆长度占比	0.00	0.05	1.00	0.28	0.00	0.02
初始转供率	0.00	0.14	0.28	1.00	0.00	0.06
支撑持续时间	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
负荷分散系数	0.00	-0.03	0.02	0.06	0.00	1.00

ηC、ḡ、α、r₀、H、KD 依次表示装机渗透率、平均增长率、电缆长度占比、初始转供率、储能支撑持续时间和负荷分散系数。电缆长度占比与初始转供率的 Pearson 系数为 0.28，Spearman 系数为 0.24，其余输入配对的 Pearson 绝对值均不超过 0.15。本情景库中这两项具有一定共同建设背景，其余参数的线性关联较弱；两项仍分别通过造价和既有网络能力影响配置。

5.2 推广矩阵与查表条件

五站模板每站初始两台 50 MVA 主变，区域基期网供峰值 250 MW，按源荷分布及候选网络开展基期后第 4 年的静态比选。34686 个联合组合中，32112 个有效组合形成容载比区间。按电缆长度占比三档、储能支撑持续时间 2/4/6 h、负荷分散系数 1.00/1.10/1.15 组织为 27 张矩阵、1296 个单元，已计算容载比总体范围 1.36～3.15。（研究报告第 5.6 节）

表 7 列示电缆长度占比>30%、储能支撑持续时间 4 h、负荷分散系数 1.10 时的矩阵。行按平均增长率和装机渗透率分组，列为初始转供率四档；储能持续时间和负荷分散系数分别按三个定值查表。

表 7 电缆长度占比>30%、储能支撑 4 h、负荷分散系数 1.10 时的容载比区间

平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.00～2.22	1.84～2.04	1.84～2.04	1.84～2.00
≤2%	(1,2]	2.00～2.40	1.84～2.22	1.84～2.20	1.84～2.20
≤2%	>2	2.43～3.15	2.43～2.91	2.43～2.84	2.43～2.84
(2%,4%]	≤1	1.88～2.23	1.70～1.96	1.70～1.96	1.70～1.78
(2%,4%]	(1,2]	1.88～2.43	1.70～2.15	1.70～1.96	1.70～1.96
(2%,4%]	>2	2.42～2.92	2.25～2.92	2.25～2.81	2.25～2.71
(4%,7%]	≤1	1.98～2.10	1.77～1.94	1.61～1.78	1.52～1.78
(4%,7%]	(1,2]	1.98～2.30	1.77～2.30	1.61～2.17	1.52～2.14
(4%,7%]	>2	2.29～2.65	2.16～2.65	2.01～2.65	2.01～2.65
>7%	≤1	1.91～1.92	1.76～1.92	1.50～1.78	1.36～1.62
>7%	(1,2]	1.91～2.09	1.76～2.09	1.50～2.09	1.47～1.95
>7%	>2	2.31～2.49	2.08～2.49	1.93～2.42	1.80～2.42

5.3 从参数变化理解推荐范围

表 7 中，装机渗透率≤1、平均增长率处于(4%,7%]时，初始转供率由≤30%档提高至>70%档，容载比区间由 1.98～2.10 降至 1.52～1.78。较强的既有网络支援可利用邻站余量，减少部分本地主变需求。

装机渗透率较高时，日间反向功率增大，主变与储能共同决定承载能力。源荷条件固定后，转供率对容量的作用还存在设备切换节点，表 8 进一步给出同一背景参数下的受控序列。

固定装机渗透率 1.50、平均增长率 4%、电缆长度占比 10%、储能支撑持续时间 4 h 和负荷分散系数 1.10，比较初始转供率的完整受控序列。

表 8 固定源荷与线路条件下的初始转供率比较

初始转供率	主变/MVA	容载比	储能/MW	新增联络/条	费用现值/万元
10%	650.00	2.22	0.00	10	5348.03
20%	600.00	2.05	4.60	10	4967.43
30%	550.00	1.88	0.00	6	2104.89
40%	550.00	1.88	0.00	5	1984.06
50%	550.00	1.88	0.00	2	1621.57
60%	550.00	1.88	0.00	1	1500.74
70%、80%、90%	550.00	1.88	0.00	0	1379.91

初始转供率由 10%提高至 30%时，主变容量由 650 MVA 降至 550 MVA，容载比由 2.22 降至 1.88；30%以后容量保持 550 MVA，但新增联络继续减少，70%及以上采用相同配置。转供能力改善可以先减少主变需求，再体现为联络投资下降，容量的分段响应需结合设备组合与费用共同判断。

矩阵用于规划前期初步筛选容量范围，区间内数值由已计算节点归纳。实际设备、网络或参数超出已验证条件时，需补充计算后确定容量方案。

5.4 推荐矩阵的实际使用步骤

（1）确定片区源荷条件。按同一电压等级、同一供电范围计算分布式电源装机渗透率、年最大净负荷平均增长率和负荷分散系数，统一年度负荷与电源统计范围。

（2）核实网络和经济条件。按馈线和邻站能力确定初始转供率，以电缆与架空线路长度统计电缆长度占比，结合工程造价折算联络费用，并按局部功率缺口确定储能支撑持续时间。

（3）查找对应单元。先按电缆长度占比、储能支撑持续时间和负荷分散系数确定矩阵，再按平均增长率、装机渗透率及初始转供率查找容量区间。

（4）开展实际站级联合优化。以核实的在役设备为起点，将主变规格、台数、可扩建位置、联络工程和储能纳入统一比选，满足正常及 N-1 要求后比较评价期费用。

（5）形成最终方案。明确设备规模、建设时点及转供安排，以实际可实施的主变总容量除以同年度年网供最大负荷，得到最终容载比。工程设计阶段进一步核定连续运行、电压及保护配合条件。（终稿第 6.2、6.3 节）

六、待与供电公司讨论的问题

6.1 逐站转供能力与实际运行条件是否一致

当前模型采用变电站全停条件下的转供统计，并将逐站可转负荷上限落实到 110 kV 站点。需结合现有联络运行方式，讨论统计转供能力在日常及故障工况下的可用程度，明确哪些通道和可切负荷能够用于站间支援。

6.2 市区电缆长度占比与联络工程费用如何对应

市区电缆长度占比采用 80%，按参考造价折算的 3 km 新增联络投资为 452.40 万元。讨论典型联络的路径长度、敷设构成及综合工程价格是否与实际实施费用一致，并据本地工程依据完善费用比选。

参考依据

[1] 配电网规划设计技术导则（修订稿，2025 年 4 月）[R]. 2025.

[2] ZHU Z, LU S, GAO B, et al. Life cycle cost analysis of three types of power lines in 10 kV distribution network[J]. Inventions, 2016, 1(4): 20.

[3] 肖峻, 刘柔嘉, 龙梦皓. 变电容载比与下一级中压配电网络关系的量化分析[J]. 电力建设, 2015, 36(11): 45-50.

[4] XU T, MENG H, ZHU J, et al. Considering the life-cycle cost of distributed energy-storage planning in distribution grids[J]. Applied Sciences, 2018, 8(12): 2615.

[5] MARTÍNEZ M, MATEO C, GÓMEZ T, et al. Distributed battery energy storage systems for deferring distribution network reinforcements under sustained load growth scenarios[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 100: 113404.